

- AI와 함께하는 교통문제 해결을 위한 데이터 분석 공모전 -

분석보고서

이름/팀명	유승민, 이일우 / 덜컹덜컹 시골버스																																																																				
주제	고령자의 실질적 이동선택권 격차 분석을 통한 정책 제언																																																																				
분석 배경 및 목적	■ 초고령화와 늘어나는 지원, 그리고 재정 부담 - 서울 65세 이상은 196만 명으로, 인구의 21.1%(2026.8). 이미 초고령사회 기준(20%)을 넘었다. - 노인 교통 지원은 계속 늘고 있다. 65세 이상 지하철 무임 승차는 최근 1년 5.34억 건으로, 전체 승차의 18.9%. 2026.7에는 「서울특별시 어르신 교통비 지원 조례」가 제정돼 70세 이상의 시내·마을버스 요금을 지원할 근거가 생겼다. 서울시 추계는 5년 5,789억 원이다(보도). - 그런데도 지역 간 교통격차는 남아 있다. 대중교통을 쓰기 어려운 동네의 고령자는 차량 같은 개인 수단에 기댄다. ■ 새 수단은 늘지만, 가장 필요한 고령자는 쓰기 어렵다 - 따릉이·공유 킥보드 같은 1인 이동수단은 고령자가 쓰기 어렵다. - 택시는 앱 호출이 퍼지면서 길에서 잡기 어려워졌다. 서울역 택시 승강장 사례에서는 앱이 고령자에게 "새 선택지가 아니라 장벽"이 됐다는 지적이 나왔다(서울신문 칼럼). ■ 이동 격차는 탄소 문제다 - 한국 수송 배출의 96.5%가 도로이고, 2018년 이후 거의 줄지 않았다. 정부는 2030년까지 총 주행거리 4.5% 감축을 목표로 한다. - 서울에 도착하는 차량 이동만 연 429만 tCO₂를 낸다(본 분석, 평일 기준). - 차를 줄이려면 대안이 있어야 한다. 그런데 걸어서 쓸 수 있는 대안이 적은 동네일수록 사람들은 차에 기댄다. 2026.3에는 고유가 대응으로 대중교통 이용을 늘리려 하면서 '출퇴근 시간 노인 무임승차 제한' 연구가 지시됐다가 4.3 철회됐다. "고령자가 혼잡을 만들어 다른 시민을 차로 밀어낸다"는 주장은 공개 데이터로 검증된 적이 없다. ■ 목적 - 따릉이·지하철·버스·택시 이용 데이터와 관련 정책을 분석해 이동선택권이라는 판단 척도를 만든다. 이동선택권은 걸어서 실제로 쓸 수 있는 수단의 수다. - 이동선택권 격차가 차량 배출을 얼마나 키우는지를 거리대·출발지별로 재고, 격차를 메울 때의 감축 여지를 계산한다. - 감축 여지가 어느 동네, 몇 시에 있는지 찾고, 그곳에 작동하는 기존 제도를 원문으로 확인해 고친다. - 탄소중립 교통정책이 특정 수단을 늘리는 데 그치지 않고, 연령과 이용 조건에 맞는 수단으로 모든 시민에게 일정 수준 이상의 이동선택권을 보장하도록 제안한다.																																																																				
활용 데이터	모든 원본은 스크립트(01_download.py)로 다시 받을 수 있다. 출처, 내려받은 날짜, SHA-256은 manifest.csv에 기록했다. <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">활용 데이터(명)</th><th rowspan="2">제공기관(명)</th><th colspan="2">출처</th></tr> <tr> <th>플랫폼(명)</th><th>URL</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>행정동별 성·연령별 주민등록 인구 (2026.8)</td><td>행정안전부</td><td>공공데이터포털</td><td>data.go.kr/data/15097972</td></tr> <tr> <td>공공자전거(따릉이) 대여소, 이용정보 (연령대별)</td><td>서울특별시</td><td>열린데이터광장</td><td>OA-13252, OA-15248</td></tr> <tr> <td>전동킥보드 견인 현황, 공유 킥보드 운영 현황</td><td>서울특별시</td><td>열린데이터광장</td><td>OA-21304, OA-22199</td></tr> <tr> <td>지하철 역별 유·무임 승하차 (월별)</td><td>서울특별시</td><td>열린데이터광장</td><td>OA-12251</td></tr> <tr> <td>1~8호선 시간대별 승객유형별 승하차, 9호선 2~3단계</td><td>서울교통공사</td><td>공공데이터포털</td><td>data.go.kr/data/15099330, 15108374</td></tr> <tr> <td>역사마스터, 버스정류소 위치, 노선별 정류소, 정류장별 버스 운행횟수</td><td>서울특별시</td><td>열린데이터광장</td><td>OA-21232, OA-15067, OA-1095, OA-21220</td></tr> <tr> <td>수도권 생활이동: 연령×수단, 연령×목적, 출도착×수단(이동거리), 연령별 출도착</td><td>서울특별시·KT</td><td>열린데이터광장</td><td>OA-22655, OA-22298, OA-22657, OA-22658</td></tr> <tr> <td>기초생활수급자 동별, 아파트 시기, 행정동별 자동차 등록</td><td>서울특별시</td><td>열린데이터광장</td><td>OA-22227, OA-22163, OA-21236</td></tr> <tr> <td>병의원 위치, 기후동행센터</td><td>서울특별시</td><td>열린데이터광장</td><td>OA-20337, OA-22386</td></tr> <tr> <td>S-DoT 환경센서, 강우량, 강우량계 위치</td><td>서울특별시</td><td>열린데이터광장</td><td>OA-15969, OA-22715, OA-22824</td></tr> <tr> <td>지역별 차종별·온실가스별 도로부문 온실가스 배출량</td><td>한국교통안전공단</td><td>공공데이터포털</td><td>data.go.kr/data/15106288, 15087285</td></tr> <tr> <td>자동차 주행거리통계 (시도×차종×연료)</td><td>한국교통안전공단</td><td>TMACS</td><td>tmacs.kotsa.or.kr</td></tr> <tr> <td>행정동 경계 (원자료 통계청 SGIS)</td><td>vuski/admdongkor</td><td>GitHub</td><td>github.com/vuski/admdongkor</td></tr> <tr> <td>기상관측 일자료(서울·김포), ERA5 재분석</td><td>기상청, ECMWF</td><td>Meteostat, Open-Meteo</td><td>meteostat.net, open-meteo.com</td></tr> <tr> <td>수치표고모델(경사), 산림·공원·도로, 보행 도로망</td><td>ESA Copernicus,</td><td>AWS Open Data, Overpass</td><td>copernicus-dem-30m.s3.amazonaws.com,</td></tr> </tbody> </table>			활용 데이터(명)	제공기관(명)	출처		플랫폼(명)	URL	행정동별 성·연령별 주민등록 인구 (2026.8)	행정안전부	공공데이터포털	data.go.kr/data/15097972	공공자전거(따릉이) 대여소, 이용정보 (연령대별)	서울특별시	열린데이터광장	OA-13252, OA-15248	전동킥보드 견인 현황, 공유 킥보드 운영 현황	서울특별시	열린데이터광장	OA-21304, OA-22199	지하철 역별 유·무임 승하차 (월별)	서울특별시	열린데이터광장	OA-12251	1~8호선 시간대별 승객유형별 승하차, 9호선 2~3단계	서울교통공사	공공데이터포털	data.go.kr/data/15099330, 15108374	역사마스터, 버스정류소 위치, 노선별 정류소, 정류장별 버스 운행횟수	서울특별시	열린데이터광장	OA-21232, OA-15067, OA-1095, OA-21220	수도권 생활이동: 연령×수단, 연령×목적, 출도착×수단(이동거리), 연령별 출도착	서울특별시·KT	열린데이터광장	OA-22655, OA-22298, OA-22657, OA-22658	기초생활수급자 동별, 아파트 시기, 행정동별 자동차 등록	서울특별시	열린데이터광장	OA-22227, OA-22163, OA-21236	병의원 위치, 기후동행센터	서울특별시	열린데이터광장	OA-20337, OA-22386	S-DoT 환경센서, 강우량, 강우량계 위치	서울특별시	열린데이터광장	OA-15969, OA-22715, OA-22824	지역별 차종별·온실가스별 도로부문 온실가스 배출량	한국교통안전공단	공공데이터포털	data.go.kr/data/15106288, 15087285	자동차 주행거리통계 (시도×차종×연료)	한국교통안전공단	TMACS	tmacs.kotsa.or.kr	행정동 경계 (원자료 통계청 SGIS)	vuski/admdongkor	GitHub	github.com/vuski/admdongkor	기상관측 일자료(서울·김포), ERA5 재분석	기상청, ECMWF	Meteostat, Open-Meteo	meteostat.net, open-meteo.com	수치표고모델(경사), 산림·공원·도로, 보행 도로망	ESA Copernicus,	AWS Open Data, Overpass	copernicus-dem-30m.s3.amazonaws.com,
활용 데이터(명)	제공기관(명)	출처																																																																			
		플랫폼(명)	URL																																																																		
행정동별 성·연령별 주민등록 인구 (2026.8)	행정안전부	공공데이터포털	data.go.kr/data/15097972																																																																		
공공자전거(따릉이) 대여소, 이용정보 (연령대별)	서울특별시	열린데이터광장	OA-13252, OA-15248																																																																		
전동킥보드 견인 현황, 공유 킥보드 운영 현황	서울특별시	열린데이터광장	OA-21304, OA-22199																																																																		
지하철 역별 유·무임 승하차 (월별)	서울특별시	열린데이터광장	OA-12251																																																																		
1~8호선 시간대별 승객유형별 승하차, 9호선 2~3단계	서울교통공사	공공데이터포털	data.go.kr/data/15099330, 15108374																																																																		
역사마스터, 버스정류소 위치, 노선별 정류소, 정류장별 버스 운행횟수	서울특별시	열린데이터광장	OA-21232, OA-15067, OA-1095, OA-21220																																																																		
수도권 생활이동: 연령×수단, 연령×목적, 출도착×수단(이동거리), 연령별 출도착	서울특별시·KT	열린데이터광장	OA-22655, OA-22298, OA-22657, OA-22658																																																																		
기초생활수급자 동별, 아파트 시기, 행정동별 자동차 등록	서울특별시	열린데이터광장	OA-22227, OA-22163, OA-21236																																																																		
병의원 위치, 기후동행센터	서울특별시	열린데이터광장	OA-20337, OA-22386																																																																		
S-DoT 환경센서, 강우량, 강우량계 위치	서울특별시	열린데이터광장	OA-15969, OA-22715, OA-22824																																																																		
지역별 차종별·온실가스별 도로부문 온실가스 배출량	한국교통안전공단	공공데이터포털	data.go.kr/data/15106288, 15087285																																																																		
자동차 주행거리통계 (시도×차종×연료)	한국교통안전공단	TMACS	tmacs.kotsa.or.kr																																																																		
행정동 경계 (원자료 통계청 SGIS)	vuski/admdongkor	GitHub	github.com/vuski/admdongkor																																																																		
기상관측 일자료(서울·김포), ERA5 재분석	기상청, ECMWF	Meteostat, Open-Meteo	meteostat.net, open-meteo.com																																																																		
수치표고모델(경사), 산림·공원·도로, 보행 도로망	ESA Copernicus,	AWS Open Data, Overpass	copernicus-dem-30m.s3.amazonaws.com,																																																																		

출처

활용 데이터(명)

제공기관(명)

플랫폼(명)

URL

OSM

openstreetmap.org

※ 열린데이터광장(서울)의 URL은 data.seoul.go.kr/dataList/{ID}/F(또는 S)/1/datasetView.do 형식이다.

선정 이유: 수단별 이용 자료로 새 수단이 고령자에게 닿는지, 공급 자료로 걸어서 쓸 수 있는 수단을, KT 생활이동(연령·수단을 함께 보는 유일한 공개 자료)으로 실제 이동을, 교통카드로 혼잡 정도를, 배출량·주행거리로 공식 배출계수를 계산한다. 공개 데이터가 없는 수치(택시 앱 호출 비율, 동행 콜택시 이용)는 기사에서 가져와 출처를 밝혔다.

분석과정
및 방법

① 이동선택권 지수: 기준과 근거

서울을 100m 격자로 나누고, 산림·공원·수면을 뺀 거주 가능 격자 38,952개마다 걸어서 쓸 수 있는 수단 수(0~3)를 썼다. 동 값은 거주 격자의 평균이다.

항목	일반 성인	고령 자	근거
보행속도	1.2 m/s	0.8 m/s	고령자: 서울시 보행신표 기준(노인·어린이 많은 곳 '0.8m당 1초'). 일반: 평상 보행 가정
지하철: 10분 보행권 안에 역 = 1	554m	369m	일반 기준이 서울시 역세권 범위(승강장 경계 500m)와 일치
버스: 5분 보행권 노선 수 ÷ 7 (상한 1)	277m	185m	국내 연구의 정류장 서비스권역(300~400m)보다 보수적. 7은 서울 거주 격자 노선 수 중앙값(데이터)
따릉이: 5분 보행권 대여소 × β	β=1	β=0.1 15	65세 이상 1인당 이용 ÷ 20~59세 1인당 이용(2026 상반기, 데이터)
직선 → 보행거리 우회계수	1.3		OSM 보행 도로망 실측 중앙값 1.39(20개 동, 38,445쌍) → 1.3은 보수적
사각지대	지수 < 1		걸어서 제대로 쓸 수 있는 수단이 하나도 없는 곳

민감도: 기준 14가지(보행속도 0.7~1.0, 보행시간 3~15분, 기준 노선 4~10개, 우회계수, 사각지대 기준)를 바꿔
봤다.

- 고령자 사각지대 인구는 46만~146만 명으로 움직인다. 그래서 절대 규모(101.6만)보다 비교를 핵심 결론으로
쓴다.
- '같은 장소에서 고령자 기준 사각지대가 일반 기준보다 2.6~14배 넓다'는 결론은 모든 경우에 유지됐다.

국토부 기준판: 국토부 「대중교통 최소서비스 수준」(정류장 400m·역 800m, 시간당 6회 운행)과 실측
우회계수로 지수를 다시 계산했다. 버스 점수는 정류장별 실제 운행횟수 ÷ 6이다.

사각지대가 모인 곳은 Moran's I와 LISA(Queen 인접, 999회 순열검정, p<0.05)로 찾았다.

② KT 생활이동 수단·목적 코드 검증

공개 명세에는 수단 9개·목적 7개의 이름만 있고 코드 번호별 정의가 없다. 그래서 외부 실측 자료와 대조했다
(2025.7~2026.2 중 152일).

코드 6 = 지하철: 일별 이동이 교통카드 1~8호선 승차와 상관 0.994(70대 이상·우대권 0.992)로 9개 코드 중
가장 높다. 새벽 1~4시 비중 0.4%, 평균 11.3km다.

나머지: 4·5는 버스(상관 0.85~0.91), 7은 도보(0.6km), 8은 차량(15km), 1·2는 항공·기차(409~164km)다.

목적 코드: 1은 출근(청장년 8시 최다), 2는 등교(70대 이상 0%), 3은 귀가(19시 최다), 6은 병원(70대 이상이
청장년의 2.3배)이다.

③ 실제 행동 검증

KT 2026.9 평일 20일로 동별 70대 이상의 대중교통·차량 분담과 1인당 외출(귀가 이동 ÷ 인구)을 계산했다.

회귀(OLS, HC1)로 소득(수급률·아파트 시가)·밀도·도심거리를 통제했다.

공급 조건 10개로 랜덤포레스트(5겹 교차검증)를 학습해 기대값을 구하고, SHAP으로 요인별 영향을 풀었다.

교통카드 역 단위 검정으로 "고령자만 거리·경사에 불리하다"는 가설을 확인했다.

단면 연관 점검: 구 고정효과, 이웃 동 평균(SLX), 마할라노비스 매칭(143쌍, 부트스트랩 999회), Oster 보정
(미관측 교란 민감도)으로 기울기를 다시 추정했다.

④ 정책 대상: 1순위 72개 동 선정

변수 11개(공급·병의원·행동·인구·소득·경사)를 표준화해 K-평균으로 5개 유형을 만들었다. 군집 수는 3~9개를
실루엣, Ward 일치도, 부트스트랩 안정성으로 비교해 골랐다.

합의 군집으로 동마다 확신도를 매겼다(80% 표본 300회).

구분	기준	동 수	65세 이상
확정	'교통 사각 저소득 고령 밀집' 유형의 핵심 동 (확신도 0.8 이상)	61	33.0만
추가	경계 후보 중 B 우선지역(LISA)이거나 A에서 기대보다 대중교통을 6%p 이상 덜 타는 동	11	5.4만
보류	경계 후보 중 위 지표를 충족하지 않는 동	42	23.3만

최종 1순위는 72개 동, 65세 이상 38.4만 명이다. 이 유형은 군집 수나 방법을 바꿔도 비슷한 묶임으로 다시 나왔다
(일치도 0.69~0.88).

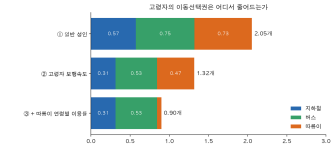
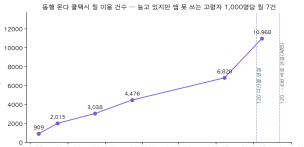
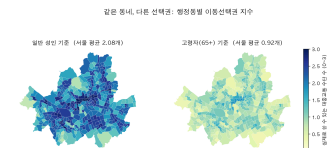
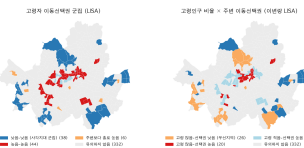
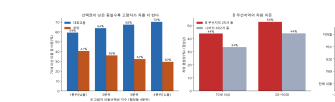
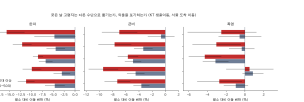
⑤ 날씨·혼잡·탄소

날씨: 2022.7~2026.3 일별 승차를 log 회귀했다(요일×공휴일, 연·월 고정효과, Newey-West). 같은 방식으로
KT 수단별 이동도 회귀했다.

혼잡: 1~8호선 평일 245일의 시간대·역별 우대권 비중을 계산했다. KT로 출퇴근 시간 고령자의 수단·목적도
봤다.

탄소:

- 배출계수는 교통안전공단 서울 승용 배출 ÷ TMACS 주행거리 = 194.6 g/km(2024)다.
- 배출 지도: 출도착×수단 자료(OA-22657, 모든 연령)로 서울 도착 차량 이동을 거리대
(0~2·2~5·5~10·10~20·20km+)와 출발지(서울/서울 밖)로 나눴다.

	● 거리대 맞춤 격차 해소(목표형): 같은 거리대 안에서 비교해, 동·의 차량 부담이 기존보다 높은 만큼 대중교통으로 옮긴다고 놓았다. 그래서 '멀리 살아서 차를 탄다'는 효과가 빠진다. ● 감축량 = 바뀌는 이동 × 평균거리 × 우회 1.39 ÷ 재차인원 1.3(근거 확인 필요) × 배출계수 × 평일 250일 ● 도착지 분해: 광역 유입 감축 여지(C')를 도착 동·도착 시각·출발 시군구로 나눴다(셀 안 차량 인·km 비례). 도착 목적(OA-22298), 종합병원 위치(OA-20337), 70대 이상 도착 시각(OA-22655)을 붙였다.
AI 기술 활용	● Anthropic Claude (Claude Code): 공공데이터 다운로드, 전처리·공간분석·통계·머신러닝 코드 작성, 법령·조례·배출계수 원문 확인, 교차검증 설계(코드 판별, 방문객 보정, 순환논리 점검)에 썼다. 머신러닝: 랜덤포레스트·SHAP, K-평균·합의 군집. ● 원칙: 가설·시나리오는 사람이 정했다. 모든 수치는 스크립트 실행 결과이고, 근거 없는 가정은 "(근거 확인 필요)"로 표시했다. ● 주요 프롬프트: "실제 데이터로만 계산하고, 결과가 기대와 달라도 그대로 보고해줘." "공식 출처로 확인하고, 못 찾은 값은 표시해줘." ● 데이터로 고쳐진 가설 6가지: ○ 고령자가 지하철 혼잡을 만든다 → 기각 ○ 고령자만 거리·경사에 불리하다 → 기각 ○ 버스 무료 혜택이 선택권 낮은 동에 덜 간다 → 방문객 보정 후 사라짐 ○ 4분면별 차량 부담 비교 → 순환논리라 선택권 분위로 재분석 ○ 1인당 CO₂가 선택권 높은 동에서 높다 → 방문 차량 보정 후 반대(1.2~1.3배) ○ 광역 유입 감축 여지가 큰 동은 업무단지다 → 출근 도착 비중은 선택권 높은 동보다 낮음. 뚜렷한 차이는 종합병원
분석 내용 및 결과	1) 새 교통수단은 고령자에게 달지 않는다 ● 따릉이: 65세 이상 1인당 이용은 20~59세의 11.5%다. 그래서 고령자 지수에서 따릉이 몫은 0.73에서 0.05로 줄어든다. ● 공유 킥보드: 2025년 건인 1.07만 건 중 51%가 보행 공간을 막았다. 고령자에게는 수단보다 보행 장애물에 가깝다. ● 택시: 60세 이상은 80%가 길에서 잡는다(서울연구원 조사, 언론 재인용). 앱 사용 여부에 따라 수단 수가 1.90 대 1.60이다(참고값). ● 동행 온다 콜택시(전화 호출): 앱을 못 쓰는 고령자 1,000명당 월 7건에 그친다. 다만 120 다산콜 연결 직후 하루 이용이 125건에서 160건으로 28% 늘었다. 부르기 쉬워지면 수요가 드러난다는 신호다.   그림 1. 고령자 이동선택권이 줄어드는 단계: 보행속도, 따릉이(왼쪽), 동행 온다 콜택시 월 이용 추이(오른쪽) 2) 같은 동네, 다른 선택권 ● 걸어서 쓸 수 있는 수단은 일반 성인 평균 2.05개, 고령자 0.90개다. ● 사각지대 65세 이상은 일반 기준으로 22.5만 명이지만, 고령자 기준으로 보면 101.6만 명(52%)이다. 민감도 범위는 46만~146만 명이다. ● 국토부 기준판(400m·800m, 시간당 6회, 실측 우회계수)에서는 일반 8.0만 명, 고령자 22.7만~38.1만 명이다. 절대 규모는 기준에 따라 다르지만, 고령자 기준 사각지대가 2.8~4.8배 넓다는 결론은 유지된다. 동 순위 상관은 0.92다. ● 의료 이중 사각: 대중교통도 동네 의원도 고령자 걸음 10분 안에 없는 65세 이상이 24.5만 명(12.5%)이다. ● 사각지대는 외곽과 언덕에 모여 있다(LISA 우선지역 25개 동).   그림 2. 일반 성인과 고령자 기준 이동선택권 지도(왼쪽), 고령자 이동선택권 군집 LISA(오른쪽) 3) 선택권이 낮은 동일수록 차량 부담이 높고, 굵은 날 이동이 크게 준다 ● 고령자 지수 1분위 동·의 70대 이상 차량 부담은 41%, 4분위 동은 30%다. ● 우선지역은 소득·밀도·거리를 통제해도 +6.3%p 높다. 청장년도 +6.4%p다. ● 지수 1당 차량 부담 기울기는 구 고정효과·SLX·매칭·Oster 보정에서 -0.08~-0.12로 유지된다. 이를 0으로 만들려면 미관측 교란이 관측 통제변수보다 3.1배 강해야 한다. 동 사이 연관이며, 인과를 확정한 것은 아니다. ● 한파·큰비에 고령자 지하철은 -13.6%~8.0%로, 일반의 2.8~3배 줄었다. ○ 버스·차량·도보도 함께 줄었다. 다른 수단으로 대체된 흔적이 없어 외출이 줄었다는 해석과 맞는다. ○ 한파 하루 감소분은 약 18만 건이다. ● 소득도 외출과 연관됐다. 수급률 상위 동의 고령자 외출은 0.57회로, 하위 동(0.68회)보다 15% 적다.   그림 3. 지수 상위·우선지역별 차량 부담(왼쪽), 굵은 날 70대 이상 수단별 변화(오른쪽) 4) 혼잡 쟁점: 확인한 것과 확인하지 못한 것 ● 지하철 승차 중 65세 이상: 하루 17.2%, 가장 불비는 출퇴근 시간 9.0%(불비는 역·시간대 상위 10%에서 10.6%)다. 출근 시간 70대 이상 이동의 42%는 출근 목적(추정)이다. "고령자가 출퇴근 혼잡을 만든다"는 뒷받침되지

않는다.

- **확인하지 못한 것:** 오래 머무는지, 혼잡 때문에 차를 택하는지, 버스는 공개 자료로 볼 수 없었다.

5) 요금 지원만으로는 격차가 줄지 않는다

- **65세 이상 지하철 무임:** 요금이 0원인데도 1인당 이용은 선택권 1분위 0.23, 4분위 0.35다.
- **70세 이상 버스 지원(정적 귀차, 방문객 많은 동 제외):** 1인당 버스 이용이 4분위 모두 0.19~0.20이라, 선택권 낮은 동에 혜택이 더 가지 않는다.
- **DRT 대상(여객자동차법 시행령 제2조의2)은** 공급만 본다. 절반 이상이 사각지대인 동은 일반 걸음 10개, 고령자 걸음 214개다.

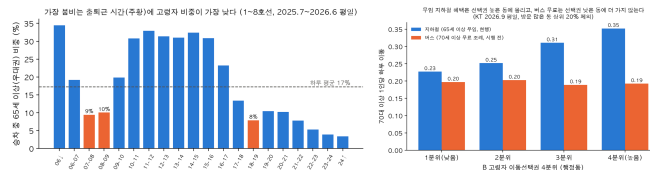


그림 4. 시간대별 승차 중 65세 이상 비중(왼쪽), 선택권 분위별 무임 지하철·버스 이용(오른쪽)

6) 탄소: 대안이 적은 동에 도착하는 이동일수록 차를 더 탄다

- **배출 지도:** 서울에 도착하는 차량 이동은 연 429만 tCO₂를 낸다(모든 연령, 평일 기준). 76%가 서울 밖에서 출발하고, 64%가 20km 이상이며, 41%가 '공급 먼저' 동으로 들어온다.
- **연결고리:** 같은 거리대 안에서도 고령자 이동선택권 1분위 동에 도착하는 이동의 차량 분담은 4분위의 1.27~1.45배다(서울 출발, 도착 동 기준).
 - 서울 밖에서 들어오는 이동도 2km 이상에서는 도착 동의 선택권이 낮을수록 차량 분담이 1.24~1.39배 높다.
- **1인당 차량 CO₂:** 방문 차량을 보정하면 선택권 1분위 동이 4분위의 1.2~1.3배다.

감축 레버 (거리대 맞춤 격차 해소, 목표형)	연간 감축
A 공급 확대: 선택권 1 미만 동의 서울 출발 이동 → 같은 거리대 서울 평균 분담까지	8.3만 t
B 수요관리: 선택권 1 이상 동의 서울 출발 이동 → 같은 거리대 서울 평균 분담까지	1.7만 t
C' 도착지 접근: 선택권 1 미만 동으로 들어오는 광역 유입 → 같은 거리대, 선택권 1 이상 동 유입 수준까지	30.9만 t
관측된 차이에 근거한 합계 (A+B+C')	40.9만 t
(참고) C 광역 유입 전체 → 서울 출발 수준까지 (격차 절반 ~ 상한)	76만~151만 t

- **규모:** A+B+C'는 서울 승용 배출(587만 t)의 7.0%, 정부 '주행거리 4.5% 감축'의 1.5배 규모다(유입 차량은 서울 등록이 아닐 수 있어 규모 비교로만 쓴다).
- **고령자만의 몫은 작다:** 1순위 72개 동 고령자 차량 이동은 연 1천 t(동네 전체 5.0천~9.5천 t)이다.

결론: 같은 거리를 가도 걸어서 쓸 대안이 적은 동에 도착하는 이동일수록 차를 더 탄다. 이 격차만 메워도 연 40.9만 t(서울 승용 배출 규모의 7%)이고, 그 76%(30.9만 t)는 서울 밖에서 선택권 낮은 동으로 들어오는 차량이다. 그래서 탄소 감축은 고령자 개인이 아니라 **선택권 낮은 동의 '도착지 접근'**에서 찾아야 한다. 그곳이 어디이고 언제인지는 7)에서 본다.

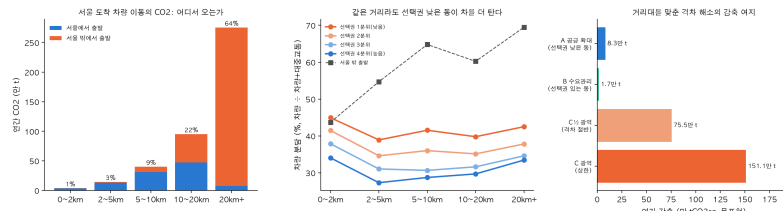


그림 5. 서울 도착 차량 이동의 CO₂ 출처(왼쪽), 같은 거리대 안 선택권별 차량 분담(가운데), 감축 레버(오른쪽)

7) 광역 유입 감축 여지(C' 30.9만 t)는 어디에, 언제 있나

- **도착지에 모인다:** 상위 50개 동이 C'의 52%(16.2만 t), 상위 100개 동이 72%다. 출발지는 경기 56%·인천 10%·강원 8% 등으로 흩어져 있다(최대 남양주 4.7%).
- **끌어들이는 시설:** 상위 50개 동에 서울 종합병원 61곳 중 18곳이 있다. 종합병원이 있는 동 비율은 34%로, 다른 동(9~12%)보다 높다. 반면 출근 목적 도착 비중(18%)은 선택권 높은 동(20%)보다 낮아, '업무단지'라서'로 일반화하지 않는다.
- **출근 시간에 격차가 가장 크다:** 도착 동 선택권 1분위 ÷ 4분위 유입 차량 분담은 출근 시간 1.35~1.67배, 낮 1.22~1.39배, 밤 1.08~1.15배다. 일반 성인 기준 지수로도 출근 시간 1.19~1.56배다.
- **고령자와 시간대가 엇갈린다:** 같은 50개 동에서 유입 차량은 8시~19시에, 70대 이상 도착은 낮 10~16시(48%)에 몰린다. 이 동들의 65세 이상은 31.7만 명, 의료 이종 사각은 6.9만 명(서울의 28%)이다.
- **유입 차량 1건이 평일마다 대중교통으로 바뀌면 연 1.5 t이 준다.** 거리가 길어 고령자 동네 이동 1건(0.15 t)의 약 10배다.

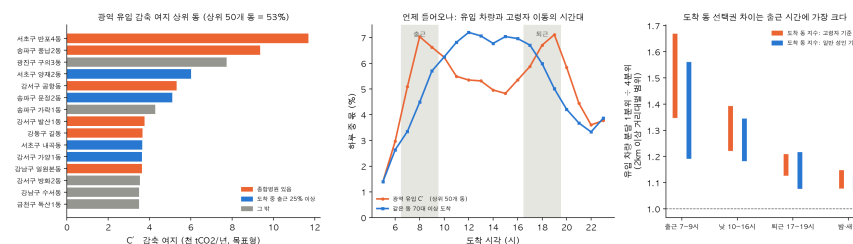


그림 6. C' 상위 동(왼쪽), 도착 시간별 유입 C'와 70대 이상 도착(가운데), 시간대별 도착 동 선택권 1분위 ÷ 4분위 유입 차량 분담(오른쪽)

8) 이동선택권 판별 척도

판별 (동 수)	65세 이상	동네 전체 차량 분담	맞는 정책 유형
공급 먼저 (180)	89만 (45%)	50.1%	노선·DRT 공급 우선. 차량 억제는 공급 이후
이동권 우선 (78)	35만 (18%)	37.6%	외출·날씨·동행 이동 지원
수요관리 가능 (51)	24만 (12%)	46.8%	주차·혼잡·운행 제한 적용 가능
유지 (118)	48만 (24%)	35.0%	현행 유지

제안의 핵심: 광역 유입 감축은 '도착지'가 책임진다. 감축 여지의 76%(30.9만 t)는 광역 유입이고, 출발지는 흩어져 있지만 도착지는 50개 동에 절반이 모인다. 그래서 서울시의 도착지 제도인 **교통유발부담금**과 **교통영향평가**를 고쳐, 차를 끌어들이는 시설이 역에서 걸어서 닿지 않는 마지막 구간을 책임지게 하고 그 차량을 낮에는 고령자가 쓰게 한다.

■ 제안 1. 부담금 감축 프로그램에 '도착지 접근 공동서틀' 신설 (조례 개정)

• **현행:** 「서울특별시 교통유발부담금 경감 등에 관한 조례」(제9871호) 제2조제4호 바목의 서틀버스는 개별 기업이 "시설물을 이용하는 종사자 또는 이용자"에게만 제공한다. 위치·주민 개방과 상관없이 같은 경감률(별표 1)을 받는다.

• **개정안:** 제2조제4호에 다음 목을 신설하고, 경감률은 바목보다 높게 둔다(수준은 정책 결정 사항). 시행령 제24조 ② 단서가 감축활동의 종류·참여자·경감률을 조례에 맡기므로 법 개정은 필요 없다.

카. 도착지 접근 공동서틀 운영 : 고령자 보행속도를 적용하여 산정한 이용 가능 대중교통수단이 1개 미만인 행정동에서 둘 이상의 시설물 소유자(법 제44조에 따른 조합을 포함한다)가 공동으로 인근 도시철도역과 시설물 사이에 차량을 운행하고, 출·퇴근 시간 외에는 해당 동 주민에게 개방하는 것

• **근거 데이터:** 격차가 가장 큰 출근 시간(1.35~1.67배)에는 광역 유입을, 70대 이상이 움직이는 낮에는 고령자의 병원·동네 이동을 같은 차량으로 받는다.

■ 제안 2. 교통유발계수를 '위치'로 세분화 (법 제37조 ③④, 2026.12.17 시행)

• **현행:** 서울시는 계수를 용도로만 올린다(종합병원 1.28 → 2.56, 업무시설 1.20 → 1.80). 역 앞 병원과 걸어서 닿기 어려운 동의 병원이 같다.

• **개정안:** 2026.6.16 법 개정으로 조례가 계수를 위치에 따라 세분화할 수 있게 됐다. 선택권 1 미만 동의 대형 시설은 계수를 올리되, 제안 1을 이행하면 올린 몫 이상을 경감한다. 접근을 책임지는 시설은 부담이 늘지 않는다(주민 차량 억제 효과가 아닌 '공급형'이라 '공급 먼저' 동에도 쓸 수 있다). 제37조 ④의 주기적 타당성 검토에는 '도착 동 선택권별 유입 차량 분담'(그림 6)을 지표로 쓴다.

■ 제안 3. 자치구 교부금·교통영향평가에 '도착 이동선택권' 반영 (운영·심의 기준)

• **교부금:** 조례 제15조는 징수액의 30% 안에서 자치구에 교부하고, 그 절반을 교통수요관리 실적으로 나눈다. 이 평가에 '선택권 1 미만 동의 공동서틀 운행과 낮 시간 고령자 이용'을 넣는다. 50개 동 × 2대의 운영비는 연 186억 원(마을버스 단가)으로, 2018년 징수액 1,577억 원의 12%다(최신 연도는 근거 확인 필요).

• **교통영향평가(법 제16조 ④ 제3호, 시행령 제13조의2 ⑤):** 선택권 1 미만 동에 들어서는 대형 시설은 고령자 걸음 기준으로 역 접근을 평가한다. 1 미만이면 공동서틀 참여와 보행 동선을 개선 필요사항으로 요구한다. C'의 47%가 '외곽 차 중심 신주거지' 유형(70개 동)에서 나온다.

■ 기대효과 (목표형, 가정 기반 추정)

• **탄소:** 대상 50개 동의 감축 여지는 연 16.2만 tCO₂다(관측 차이 기준 상한). 출근 시간 도착분만 메워도 4.7만 t다. 서울 안 이동의 같은 거리대 1.27~1.45배 차이도 도착 동 기준이라, 같은 장치가 서울 안 방면에도 쓰인다(감축량은 따로 계산하지 않았다).

• **성과지표:** 공동서틀 1대(연 1.86억 원)가 평일 하루 **44건**의 유입 차량 이동을 대중교통으로 바꾸면 tCO₂당 283만 원이다. 이는 고령자 동네 공급의 가장 낮은 비용과 같다. **124건**이면 100만 원이다. 시범 운행에서 이 건수를 낸다.

• **이동권:** 50개 동의 65세 이상 31.7만 명이 낮 시간 서틀의 대상이고, 의료 이동 사각 6.9만 명이 포함된다. 재원은 시 예산이 아니라 시설의 부담금 경감으로 마련한다.

• **한계:** 목표형 상한이다. 동별 징수액·현행 서틀 경감률은 확인하지 못했다(근거 확인 필요). 종합병원·목적과의 관계는 연관이다.

분석도구 및 참고문헌

분석 코드: https://github.com/s-min04/mobility_choice (run_all.py로 01~24 재현, --quick은 원본 없이 약 2분). 도구: Python 3.14 (pandas, geopandas, scikit-learn, shap, statsmodels, libpysal-esda, rasterio, matplotlib), Anthropic Claude Code

• 도시교통정비 촉진법(법률 제21447호, 시행 2026.7.1; 제37조는 2026.12.17 시행)-같은 법 시행령(시행 2026.9.15), 서울특별시 교통유발부담금 경감 등에 관한 조례(제9871호, 2025.10.1), 서울특별시 어르신 교통비 지원 조례(제10135호, 2026.7.13), 여객자동차 운수사업법 시행령 제2조의2: 국가법령정보센터(law.go.kr)

• 서울시 「서울시 교통수요관리 제도」(news.seoul.go.kr/traffic, 2026.4.6 수정, 교통유발계수·감축 프로그램), 서울시 국가감 해명자료(mediahub.seoul.go.kr, 2019.10.17, 부담금 징수액)

• 서울시 「신호등 속 과학, 횡단보도 보행신호시간」(news.seoul.go.kr). 머니투데이 「출퇴근길 10명 중 1명은 노인」(2026.3.25), 「서울 버스 '70세 이상 무료' 되나」(2026.6.16). 서울신문 「靑, 노인 무임승차 제한 고려 안해」(2026.4.3), 「마감 후」 서울역에서 택시 잡기」(2026.5.21)

• 서울연구원 택시 이용 시민만족도 조사(언론 재인용). 동행 온다 콜택시 안내(news.seoul.go.kr). 국토교통부(2022) 대중교통 최소서비스 수준(한국ITS학회논문지 22권 3호 인용). 한국교통연구원 수송분야 온실가스 배출량 현황(koti.re.kr). 정부 2035 NDC, 제1차 국가 탄소중립·녹색성장 기본계획(korea.kr)

분석결과 이미지 (필수)

본문 그림 1~6 외 추가 결과. 나머지 그림 20여 개와 원본 해상도는 GitHub outputs/figures에 있다.

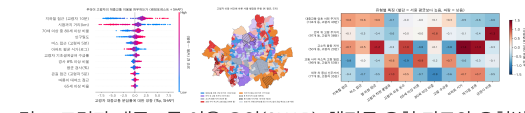


그림 7. 고령자 대중교통 이용 요인(SHAP), 행정동 유형 지도와 유형별 특성